Workshop 3 - What-if Analysis

ตามตัวอย่าง BI04 หน้า PDF 4-5 / สไลด์ 16-17: Goal Seek หาราคารถที่ผ่อนเดือนละ 10,000 บาท และ Scenario เปรียบเทียบสินเชื่อบ้าน 200,000/300,000 บาท ระยะเวลา 15/30 ปี.

รายการ	สถานะและผลที่ตรวจได้
Goal Seek - ก่อนแก้	Excel native ที่ผู้ตรวจหลักตรวจไว้: ราคา 400,000 บาท, PMT แสดงประมาณ 9,400 บาท
Goal Seek - ผลคำตอบ	คำนวณย้อนกลับด้วย PV/annuity: ราคา 425,531.92056985485 บาท, PMT 10,000 บาท
Scenario Manager entries	มี definitions แบบ SpreadsheetML จริง 4 แบบในชีต Scenario; changing cells B5 และ B8
Scenario Summary	ชีตเปรียบเทียบเขียนเอง มีสูตร PMT และค่าที่คำนวณจริง; ไม่ได้สร้างด้วย native Summary dialog
Native GUI ที่ยังรอ	Goal Seek Run, Scenario Manager Show, Summary dialog และ save/reopen ของไฟล์ Completed

สมมติฐานหลักเป็นลดต้นลดดอก ใช้อัตรารายปี/12 และจำนวนปี×12 จ่ายปลายเดือน (type=0), หนี้ปลายสัญญาเป็นศูนย์ (fv=0). PMT เป็นค่างวดเงินกู้ ไม่รวมเงินดาวน์ ค่าธรรมเนียม หรือประกัน.

ไฟล์ส่งงานหลักคือ Workshop3_WhatIf_Completed.xlsx. ต้นฉบับ Workshop3_WhatIf.xlsx ถูกเปิดค้างและล็อกโดย Excel จึงสร้างไฟล์ Completed แยกไว้ ไม่เขียนทับต้นฉบับ และเก็บสำรองตรงกับ bytes ปัจจุบันก่อนแก้.

คำตอบ Goal Seek จากคณิตศาสตร์

กำหนด D=20%, r=18%/12=1.5% ต่อเดือน, n=4×12=48 เดือน และค่างวดเป้าหมาย A=10,000 บาท. ถ้าราคาเป็น P ยอดเงินกู้คือ P×(1-D).

```
P = A × [1 - (1+r)^(-n)] / [r × (1-D)]
```

จึงได้ P=425531.92056985485 บาท. ตรวจอิสระด้วยสูตรเงินงวด ได้ PMT=9999.999999999998 บาท; ความคลาดเคลื่อนจาก floating point เล็กกว่า 0.00000001 บาท.

รายการ	ราคา (บาท)	PMT (บาท/เดือน)
ก่อนแก้: native baseline	400,000.00	9,399.99987461
ผลทางคณิตศาสตร์	425,531.92056985485	10,000.00000000
แสดงผล 2 ตำแหน่ง	425,531.92	10,000.00

	A	B	C
1			
2	**Goal Seek | ราคารถที่ผ่อนไหว**		
3			
4	**ข้อมูลที่ปรับได้**	**ค่า**	
5	ราคารถ (บาท)	425,531.92	
6	เงินดาวน์ (%)	20.0%	
7	ดอกเบี้ยต่อปี	18.0%	
8	ระยะเวลากู้ (ปี)	4	
9	ค่างวดสูงสุด (บาท/เดือน)	10,000.00	
10			
11	เงินดาวน์ (บาท)	85,106.38	
12	ยอดเงินกู้ (บาท)	340,425.54	
13	อัตราดอกเบี้ยต่อเดือน	1.50%	
14	จำนวนงวด (เดือน)	48	
15			
16	**ค่างวด (บาท/เดือน)**	**10,000.00**	
17	เทียบค่างวดสูงสุด (บาท)	-	
18			
19	ราคารถจากสูตรย้อนกลับ (บาท)	425,531.92	
20	ค่างวดที่ราคารถคำตอบ (บาท)	10,000.00	
21	ผลต่างค่างวดเทียบเป้าหมาย	(0.00)	
22			
23	ราคารถเมื่อใช้ดอกเบี้ยคงต้น	348,837.21	
24			

ภาพ file render ของโมเดล Goal Seek. ค่า B5 ที่บันทึกเป็นผล mathematical solver ไม่ใช่หลักฐานว่ากด Run ใน Goal Seek. B19/B20/B21 เป็นคำตอบ PV และการตรวจกลับที่มีอยู่เดิม.

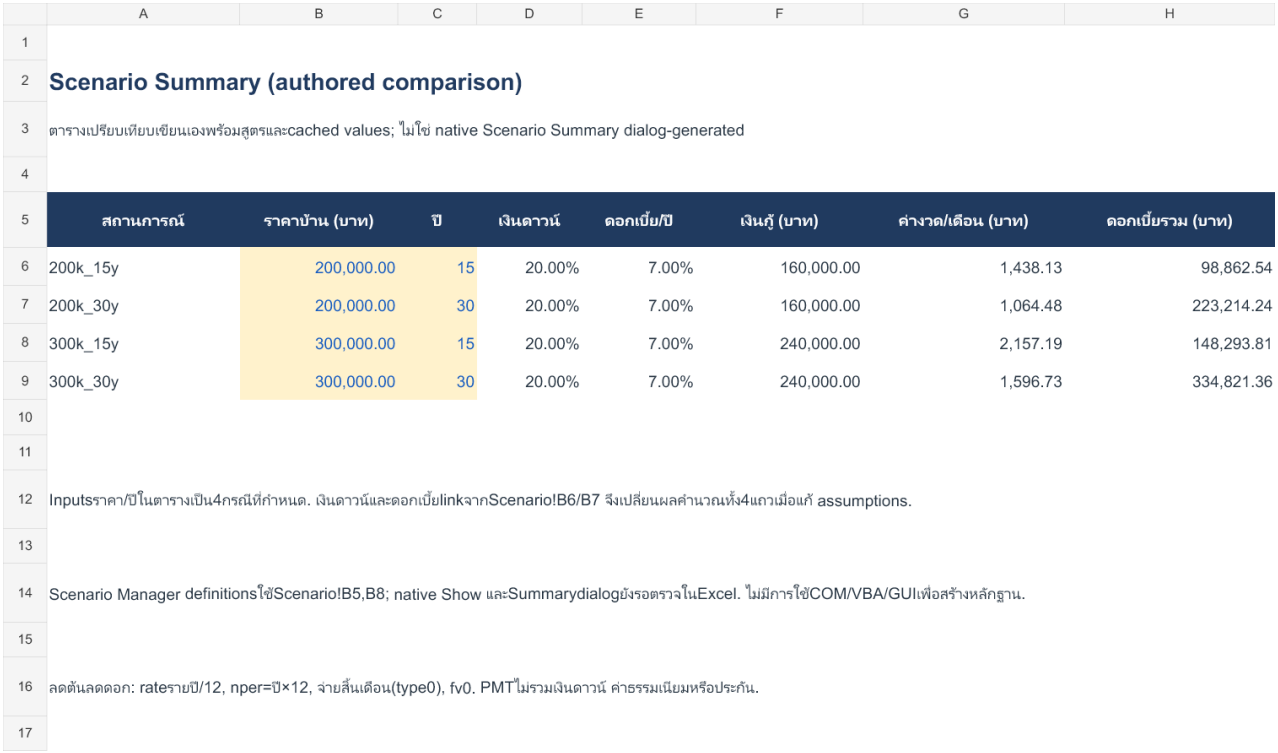
Scenario: ผลจริง 4 กรณี

เงินดาวน์ 20% และดอกเบี้ยรายปี 7% เหมือนกันทั้ง 4 กรณี. Scenario entries เปลี่ยนเฉพาะราคาที่ B5 และระยะเวลาที่ B8; B6/B7 เป็น assumptions ร่วม. Result cell ของโมเดลคือ B16.

Scenario	ราคา/ปี	เงินกู้	ค่างวด/เดือน	ดอกเบี้ยรวม
200k_15y	200,000 / 15	160,000.00	1,438.12523336	98,862.54
200k_30y	200,000 / 30	160,000.00	1,064.48399229	223,214.24
300k_15y	300,000 / 15	240,000.00	2,157.18785005	148,293.81
300k_30y	300,000 / 30	240,000.00	1,596.72598843	334,821.36

ราคาเท่ากัน เมื่อขยายจาก 15 เป็น 30 ปี ค่างวดต่อเดือนลดลง แต่ดอกเบี้ยตลอดสัญญาสูงขึ้น. ตัวอย่างราคา 200,000 บาท ค่างวดลดจาก 1,438.13 เป็น 1,064.48 บาท และดอกเบี้ยรวมเพิ่มจาก 98,862.54 เป็น 223,214.24 บาท.

เมื่อราคาเพิ่มจาก 200,000 เป็น 300,000 บาท ภายใต้ระยะเวลาและอัตราเดียวกัน ยอดเงินกู้ ค่างวด และดอกเบี้ยรวมเพิ่ม 50% ตามความเป็นเชิงเส้นของโมเดล. ข้อสรุปนี้เป็นผลภายใต้ assumptions ที่กำหนด ไม่ใช่ข้อเสนอสินเชื่อจริง.



Scenario Summary (authored comparison)

ตารางเปรียบเทียบเขียนเองพร้อมสูตรและcached values; ไม่ใช่ native Scenario Summary dialog-generated

สถานการณ์	ราคาบ้าน (บาท)	ปี	เงินดาวน์	ดอกเบี้ย/ปี	เงินกู้ (บาท)	ค่างวด/เดือน (บาท)	ดอกเบี้ยรวม (บาท)
200k_15y	200,000.00	15	20.00%	7.00%	160,000.00	1,438.13	98,862.54
200k_30y	200,000.00	30	20.00%	7.00%	160,000.00	1,064.48	223,214.24
300k_15y	300,000.00	15	20.00%	7.00%	240,000.00	2,157.19	148,293.81
300k_30y	300,000.00	30	20.00%	7.00%	240,000.00	1,596.73	334,821.36

Inputsราคา/ปีในตารางเป็น4กรณีที่กำหนด. เงินดาวน์และดอกเบี้ยlinkจากScenario!B6/B7 จึงเปลี่ยนผลคำนวณทั้ง4แถวเมื่อแก้ assumptions.

Scenario Manager definitionsใช้Scenario!B5,B8; native Show และSummarydialogยังรอตรวจในExcel. ไม่มีการใช้COM/VBA/GUIเพื่อสร้างหลักฐาน.

ลดต้นลดดอก: rateรายปี/12, nper=ปี×12, จ่ายสิ้นเดือน(type0), fv0. PMTไม่รวมเงินดาวน์ ค่าธรรมเนียมหรือประกัน.

ภาพ file render: Scenario Summary (authored comparison). มีสูตรจริงและ calculated caches ไม่ใช่ภาพหน้าต่าง Scenario Manager หรือ Summary ของ Excel.

สูตรทีเปลียนตาม assumptions และการตรวจ

Scenario Summary เชือมเงินดาวน์และดอกเบียกับ Scenario!B6/B7. แต่ละแถวใช้ราคาและปีของกรณีทีกำหนด แล้วคำนวณเงินกู้ ค่างวด และดอกเบียรวมด้วยสูตรจริง. เปลียน B7 แล้วผลทัง 4 แถวเปลียนตาม ไม่ใช่ตัวเลขนิงจาก snapshot.

```
Principal = Price × (1 - Down)
Payment = -PMT(AnnualRate/12, Years×12, Principal, 0, 0)
TotalInterest = Payment×Years×12 - Principal
```

การตรวจ	ผลทียืนยัน
อ่าน package XML และ scenario objects	3 ชีต; 4 Scenario; แต่ละแบบ count=2; inputs B5/B8 ถูกต้อง
เทียบสูตรเดิมก่อน/หลัง	สูตรและ guard เดิมบน Goal Seek/Scenario ไม่เปลียน
เทียบส่วนทีไม่ได้แก้	styles/theme/sharedStrings และส่วนอืนไม่เกียวข้องคง bytes เดิม
ฐาน 4 PMT	เทียบสูตร annuity อิสระครบทุกกรณี
เปลียนดอกเบียรายปีเป็น 5%	สูตรสรุปทุกแถวเปลียนและตรงการคำนวณอิสระ
ดอกเบีย 0%	PMT = เงินกู้/จำนวนงวด
เว้นว่างอัตราดอกเบีย	แสดง ระบุ input ให้ครบ
Goal price 400,000 / ราคาค่าตอบ	คำนวณซ้าได้ 9,399.9998746 / 10,000 บาท

การทดสอบเปลียน input ทำใน import แบบอ่านอย่างเดียวและไม่ export กลับ จึงไม่เปลียนไฟล์ส่งงาน. XML ทุกส่วน parse ได้ และอ่านด้วย openpyxl ได้ แต่ยังไม่ถือเป็นการรับรองโดย Excel native GUI หรือการตรวจ XSD เต็มชุด.

สไลด์ไม่ระบุชนิดดอกเบียชัดเจน จึงคงทางเลือกดอกเบียคงต้นที B23 = 348,837.20930232556 บาทแยกไว้. ต้องใช้สมมติฐานเดียวกันก่อนเทียบผลกับผู้สอน.

วิธีเปิดและเก็บหลักฐาน native ทียังรอ

1. หลังจัดการหน้าต่างระบบทีค้าง ให้ปิดไฟล์เก่าทีเปิดอยู่โดยไม่บันทึกทับ Completed. เปิด Workshop3_WhatIf_Completed.xlsx แบบ fresh และตรวจว่าไม่มี repair dialog. มี 3 ชีตและสูตรเดิมครบ.

2. ทดสอบ Goal Seek จริง: ชีต Goal Seek ตัง B5=400000 เพือตรวจฐาน ~9400. เปิด Data > What-If Analysis > Goal Seek; Set cell B16, To value 10000, By changing cell B5. Run แล้วตรวจราคาประมาณ 425531.92057 และค่างวด 10000. เก็บภาพการตังค่า/ผลสำเร็จจริง.

3. ที Scenario เปิด Scenario Manager ตรวจ 4 ชือ 200k_15y, 200k_30y, 300k_15y, 300k_30y. กด Show ทีละแบบ ตรวจ B5/B8 และ B16 ให้ตรงตารางหน้า 3. ใช้ Summary โดยเลือก result cell B16 เพือสร้างสรุป native เพิม; แยกจากชีต authored comparison ทีมีอยู่เดิม.

4. บันทึกไฟล์ Completed ปิดและเปิดซ้ำ ตรวจสูตร ผล และ scenario definitions อีกครัง. เก็บ screenshot จริงเฉพาะเมือได้เปิดหน้าต่างและเห็นผลจริงแล้ว.

สำรองบัจจุบันก่อนแก้: backups/Workshop3_WhatIf_current_before_functional_20261011_041659.xlsx. ไฟล์ต้นฉบับและหลักฐาน native-before ของผู้ตรวจหลักยังไม่ถูกแก้. โครงสร้าง calcChain เก่าถูกลบและดัง auto/full recalculation เพือให้ Excel สร้างลำดับคำนวณใหม่เมือเปิด.

แหล่งโจทย์: Presentation/BI04 Models for DS and BI.pdf หน้า PDF 4-5 (สไลด์ 16-17). เอกสาร PMT ของ Microsoft ระบุการใช้อัตราและจำนวนงวดในหน่วยเดียวกัน. เอกสาร SpreadsheetML Scenarios ระบุ element scenarios และรายการ scenario/input cells; ใช้เป็นหลักอ้างอิงสำหรับรายการในไฟล์ โดยไม่อ้างว่ารันหน้าต่าง Excel แล้ว.

Microsoft PMT: support.microsoft.com/en-us/excel/functions/pmt-function
Microsoft Scenarios schema: learn.microsoft.com/en-us/dotnet/api/documentformat.openxml.spreadsheet.scenarios?view=openxml-3.0.1

สถานะสุดท้ายของรายงานนี: ผลคำนวณและโครงสร้างไฟล์ผ่านการตรวจ; native Goal Seek Run, Scenario Show, native Summary และ save/reopen ของ Completed ยังรอ. ภาพทุกภาพในรายงานเป็น file render ไม่สร้างหรือแต่ง screenshot native.